

微积分 I (第一层次) 期末试卷 2023.2.21

一、计算下列各题 (6 分 $\times$ 3 = 18 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)^{\frac{5}{x^2}}$.
2. 设 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 求 $f^{(10)}(0)$.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c te^{2t} dt$, 求 c 的值.

二、计算下列各题 (6 分 $\times$ 3 = 18 分)

1. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{1+x^3}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}} dx$;
2. 计算 $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$.
3. 计算 $\int \frac{x}{x^2+2x+3} dx$.

三、计算下列各题 (6 分 $\times$ 3 = 18 分)

1. 设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为 $3x+y+2z+20=0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角 θ 与交点 M .
2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln(n+i) - \ln n \right)$.
3. 计算由曲线 $y = \sin x, y = \cos x, x = \frac{\pi}{2}$ 所围的最小的平面图形的面积.

四、(10分) (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $g(x)$ 是偶函数, $f(x) + f(-x) \equiv A$ (A 为常数),

证明:

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx.$$

(2) 利用 (1) 的结论求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \arctan(e^x) dx$.

五、(12分) 讨论函数 $y = (x-2)e^{-\frac{1}{x}}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

六、(8分) 求曲线 $y = \ln x$ 的一条切线, 使得这条切线与原曲线, 以及直线 $x=1, x=e^2$ 所围成的图形面积最小.

七、(8分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的一阶导数, 证明 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$|f(x)| \leq \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt.$$

八、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶导数连续, 且 $\forall x \in (0, +\infty)$, 都有 $f(x) \geq 0$ 以及 $f'(x) \leq 0$. 又存在正数 M 使得 $|f''(x)| \leq M, (x \in (0, +\infty))$. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

微积分 I (第一层次) 期末试卷 (2024.1.2)

一、计算下列各题(每小题 6 分, 共 18 分).

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^{x^2 \ln(1+1/x)}}$
2. 设 $f(x) = \frac{x}{(x+1)(x+2)}$, 求 $f^{(n)}(0)$.
3. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$

二、计算下列各题(每小题 6 分, 共 18 分).

1. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{1+x^4 \sin x}{(1+x^2)^{5/2}} dx$;
2. 计算 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$;
3. 计算 $\int \frac{x^3 - x + 3}{x^2 + x - 2} dx$.

三、计算下列各题(每小题 6 分, 共 18 分).

1. 设直线 L 的方程为: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为: $3x + y + 2z + 20 = 0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角和交点 M .

2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}$.

3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^4} - 1) \ln(1+x^2)}{x \int_0^{x^3} \sin t dt}$.

四、(本题 8 分) 计算区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1\}$ 的面积 S .

五、(本题 12 分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

六、(本题 8 分) 已知二阶可导函数 $y = y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y + b = 0$, 并且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点, 如果是极值点判别其类型.

七、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微并且 $|f'(x)| \leq M (0 < x < 1)$, n 是一正整数.

证明: $\left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(\frac{k}{n})}{n} - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2n}.$

八、(本题 10 分) (1) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 试证明施瓦兹不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续可导, 且 $f(a) = 0$. 证明:

$$\int_0^a f^2(x) dx \leq 2 \sqrt{\int_0^a x^2 f^2(x) dx} \sqrt{\int_0^a [f'(x)]^2 dx}.$$

微积分 I (第一层次) 期末试卷 (2025.1.7)

一、计算下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分).

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$;
2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+1} \right)$;
3. 求函数 $y = \ln^2 x$ 的凹凸区间及拐点.

二、计算下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分).

1. $I_1 = \int \frac{x^3}{x^4 + 5x^2 + 6} dx$;
2. $I_2 = \int \frac{1}{x^2(1+x^2)^2} dx$;
3. $I_3 = \int_0^R \frac{x^5}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx$.

三、计算下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分).

1. 已知 $\vec{a}$ 为单位向量, $\vec{b}$ 为非零向量, $(\vec{a} + 3\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 5\vec{b})$, $(\vec{a} - 4\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 2\vec{b})$, 求向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的夹角 θ .
2. 将直线的一般方程 $\begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 化为点向式方程.

四、(本题 10 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\arcsin x}{\arctan x} \right)^{\frac{1}{\cos x - 1}}$.

五、(本题 10 分) 过点 $A(1, 5)$ 作曲线 $\Gamma: y = x^3$ 的切线 L .

- (1) 求切线方程;
- (2) 求 Γ 与 L 所围成的平面图形 D 的面积 S ;
- (3) 求 D 的 $x \geq 0$ 的部分绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

六、(本题 10 分) 设直线 $L: \begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0, \\ x + y + 4z - 2 = 0. \end{cases}$ 平面 Π 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 其中 a, b, c 均为非零常数, 且 $b = c$, 平面 Π 过直线 L . 求平面 Π 的方程.

七、(本题 14 分) 讨论函数 $y = (2+x)e^{\frac{1}{x}}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向性与拐点, 渐近线, 并作出函数的草图.

八、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续的导数, 且 $f(a) > 0$, $f'(x) > 0$. 求证: 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得由 $y = f(x)$, $x = b$, $y = f(\xi)$ 所围成的面积 S_1 与 $y = f(x)$, $x = a$, $y = f(\xi)$ 所围成的面积 S_2 之比为 2024.

微积分 I 期末试卷参考答案 2023.2.21

一、 1. e^{-10} ; 2. $-90 \times 7!$; 3. $c = \frac{5}{2}$.

二、 1. $\frac{5\sqrt{2}}{6}$; 2. $\frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln \sqrt{1-x^2} + C$; 3. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 3) - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C$.

三、 1. $\theta = \frac{\pi}{3}, M(-5, 3, -4)$. 2. 原式 $= \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1$. 3. $\sqrt{2} - 1$.

四、(2) $\cos x$ 是偶函数, $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}$, 所以原式 $= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{\pi}{2}$.

五、 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; 单调增区间 $(-\infty, -2), (1, +\infty)$, 单调减区间 $(-2, 0), (0, 1)$; 极大值 $f(-2) = -4\sqrt{e}$, 极小值 $f(1) = -\frac{1}{e}$; 下凹区间 $(-\infty, 0), (0, \frac{2}{5})$, 上凹区间 $(\frac{2}{5}, +\infty)$; 拐点 $(\frac{2}{5}, -\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}})$; $x=0$ 是铅直渐近线, $y=x-3$ 是斜渐近线.

六、切线方程为 $y = \frac{2}{e^2+1}x + \ln \frac{e^2+1}{2} - 1$. 七、(略); 八、(略).

微积分 I 期末试卷参考答案 2024.1.2

一、 1. $e^{1/2}$. 2. $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} n! (1 - \frac{1}{2^n})$. 3. $\int_0^1 f(x) dx = \frac{3\pi}{8}$.

二、 1. $\frac{5\sqrt{2}}{6}$. 2. $x - \tan x + \frac{1}{\cos x} + C$. 3. $\frac{1}{2}x^2 - x + \ln|x^2 + x - 2| + C$.

三、 1. 夹角 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 交点坐标为 $(-5, 3, -4)$. 2. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$. 3. ∞ .

四、 $S = \int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} dx \xrightarrow{x=\tan t} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin t} dt = \ln(\sqrt{2} + 1)$.

五、定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. 单调增区间 $(-\infty, 0), (2, +\infty)$, 单调减区间 $(0, 1), (1, 2)$; 极大值 $y(0) = 0$, 极小值 $y(2) = 4$; 下凹区间 $(-\infty, 1)$, 上凹区间 $(1, +\infty)$, 无拐点; 渐近线 $y = x + 1, x = 1$.

六、(1) $a = 1, b = -1$; (2) $x = 0$ 是极大值点. 七、(略); 八、(略).

微积分 I 期末试卷参考答案 2025.1.7

一、 1. $\frac{1}{e}$; 2. 1; 3. 上凹区间为 $(0, e)$, 下凹区间为 $(e, +\infty)$, 拐点为 $(e, 1)$.

二、 1. $\frac{1}{2} \ln \frac{(x^2+3)^3}{(x^2+2)^2} + C$; 2. $-\frac{1}{x} - \frac{3}{2} \arctan x - \frac{x}{2(1+x^2)} + C$; 3. $\frac{8R^5}{15}$.

三、 1. $\frac{\pi}{3}$. 2. $\frac{x + \frac{10}{7}}{4} = \frac{y - \frac{1}{7}}{-2} = \frac{z}{1}$. 四、 $\frac{1}{e}$.

五、 (1) $y = 3x + 2$; (2) $S = \frac{27}{4}$; (3) $V_x = \frac{264\pi}{7}$. 六、 $7x - 2y - 2z + 1 = 0$.

七、定义域 $x \neq 0$; 单调增区间 $(-\infty, -1], [2, +\infty)$, 单调减区间 $[-1, 0), (0, 2]$; 极大值 $y(-1) = e^{-1}$, 极小值 $y(2) = 4\sqrt{e}$; 下凹区间 $(-\infty, -\frac{2}{5})$, 上凹区间 $(-\frac{2}{5}, 0), (0, +\infty)$, 拐点 $(-\frac{2}{5}, \frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}})$; 渐近线 $y = x + 3, x = 0$.

八、(略).